



Hochschule Hannover

Fakultät II – Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik

Bachelorarbeit

Potenziale und Herausforderungen Digitaler Zwillinge in der Fabrikplanung mit NVIDIA Omniverse

Vorgelegt von:	Tobias Küster
Matrikelnummer:	1690767
E-Mail:	tobias.kuester@stud.hs-hannover.de
Studiengang:	Ingenieurinformatik - Maschinenbau (IIM, B.Eng.)
Fachsemester:	10
Semester:	SoSe 2026
Erstprüfer:	Prof. Dr.-Ing. P. Diersen
Zweitprüfer:	Prof. Dr.-Ing. A. Vendl
Betreuer LFP:	A. Ernst
Ausgabe:	15.06.2026
Abgabe:	10.08.2026

Kurzfassung

Die fortschreitende Digitalisierung industrieller Produktion erfordert dynamische Planungsansätze, in denen Digitale Zwillinge als Bindeglied zwischen physischer Anlage und virtuellem Modell fungieren. Die vorliegende Arbeit untersucht die Potenziale und Herausforderungen, die sich aus der Nutzung von NVIDIA Omniverse sowie der darauf aufbauenden Simulationsplattform NVIDIA NVIDIA Isaac Sim für die Fabrikplanung ergeben.

Im Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik (LFP) der Hochschule Hannover (HsH) werden auf Basis dieser Plattformen Digitale Zwillinge zweier realer Anlagen entwickelt: ein Rundtaktisch („Maze Runner“) sowie der Gelenkarmroboter „Dobot Magician“. Die Modellierung erfolgt unter Nutzung des offenen Datenformats OpenUSD sowie der Middleware-Architekturen OPC UA, MQTT und ROS 2 in Rahmen einer Python basierten Extension für NVIDIA Omniverse.

Ergänzend wird eine methodische Anleitung zur Reproduzierbarkeit der Modellerstellung entwickelt, sodass Studierende und industrielle Anwender den Prozess eigenständig nachvollziehen können. Die Arbeit schließt mit einer kritischen Diskussion infrastruktureller, ökonomischer und qualifikatorischer Anforderungen sowie der Formulierung strategischer Handlungsempfehlungen für Industrieunternehmen und Hochschulen.

Schlagworte: Digitaler Zwilling, NVIDIA Omniverse, NVIDIA Isaac Sim, OpenUSD, Fabrikplanung, virtuelle Inbetriebnahme, OPC UA, ROS 2.

Abstract

The progressive digitalisation of industrial production requires dynamic planning approaches in which digital twins act as the link between physical plant and virtual model. This thesis examines the potentials and challenges arising from the use of NVIDIA Omniverse and its simulation platform NVIDIA Isaac Sim for factory planning.

Within the Laboratory for Product Development and Digital Factory at Hannover University of Applied Sciences and Arts, digital twins of two real installations are developed on the basis of these platforms: a rotary indexing table (“Maze Runner”) and the articulated-arm robot “Dobot Magician”. Modelling is carried out using the open data format OpenUSD and the middleware architectures OPC UA, MQTT, and ROS 2, implemented within a Python-based extension for NVIDIA Omniverse.

A methodological guide for the reproducibility of the modelling process is developed alongside, enabling students and industrial practitioners to replicate the workflow independently. The thesis concludes with a critical discussion of infrastructural, economic, and qualification-related requirements, together with strategic recommendations for industrial companies and higher education institutions.

Keywords: digital twin, NVIDIA Omniverse, NVIDIA Isaac Sim, OpenUSD, factory planning, virtual commissioning, OPC UA, ROS 2.

Aufgabenstellung

Titel: Potenziale und Herausforderungen Digitaler Zwillinge in der Fabrikplanung mit NVIDIA Omniverse

Bearbeiter: Tobias Küster

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. P. Diersen, Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik

Zweitprüfer: Prof. Dr.-Ing. A. Vendl

Betreuer LFP: A. Ernst

Ausgabe: 19.06.2026

Industrie 4.0 und cyber-physische Produktionssysteme stellen die Fabrikplanung vor neue Anforderungen. Hohe Variantenvielfalt, kurze Produktzyklen und steigende Wandlungsfähigkeit verlangen dynamische statt statischer Planungsansätze. Digitale Zwillinge fungieren dabei als zentrale Technologie durch ihr kontinuierliches Abbild realer Systeme. Mit NVIDIA Omniverse und Isaac Sim entstehen Plattformen, die durch offene Standards, physikalische Genauigkeit und fotorealistisches Rendering neue Maßstäbe in der Simulation setzen. Daher sollen im Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik (LFP) der Hochschule Hannover von zwei realen Anlagen Digitale Zwillinge erstellt werden.

Teilziele:

- Recherche notwendiger theoretischer Grundlagen (Digitalisierungsstufen, Isaac Sim, Middleware OPC UA / MQTT / ROS 2).
- Entwicklung Digitaler Zwillinge:
 1. Rundtakttisch „Maze Runner“ (Fertigung eines Produktes)
 2. Gelenkarmroboter „Dobot Magician“ (Pick and Place Szenario)
- Inbetriebnahme und Optimierung des Maze Runner und Dobot Magician
- Reproduzierbarkeitsdokumentation (PowerPoint, Video, VR/AR).
- Ableitung von Potenzialen, Herausforderungen und Handlungsempfehlungen.
- Vollständige Dokumentation (max. 50 Seiten) und digitale Übergabe an das LFP; Open-Access-Veröffentlichung über die Bibliothek der HsH angedacht.

Selbständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, Tobias Küster, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Titel „Potenziale und Herausforderungen Digitaler Zwillinge in der Fabrikplanung mit NVIDIA Omniverse“ selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Die aus fremden Quellen – einschließlich elektronischer Quellen – direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos unter genauer Quellenangabe kenntlich gemacht. Der Einsatz von KI-basierten Werkzeugen wurde gemäß Anhang A dokumentiert. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht worden.

Ort, Datum

Unterschrift (Tobias Küster)

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	II
Abstract	II
Aufgabenstellung	III
Selbständigkeitserklärung	IV
Abbildungsverzeichnis	VII
Tabellenverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	VIII
1. Einleitung	1
1.1 Ausgangssituation und Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen	2
1.4 Vorstellung des LFP	2
1.5 Aufbau der Arbeit	3
2. Theoretische Grundlagen	3
2.1 Fabrikplanung und Digitale Fabrik	3
2.2 Virtuelle Inbetriebnahme nach VDI/VDE 3693	4
2.3 Klassifikation Digitaler Zwillinge	5
2.4 Digitale Zwillinge im Fertigungskontext	5
2.5 Normativer Rahmen nach ISO 23247-2	6
2.6 Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0	7
2.7 NVIDIA Omniverse-Ökosystem	9
2.8 Datenformate OpenUSD und URDF	11
2.9 Middleware-Architekturen für die industrielle Kommunikation	11
2.9.1 OPC UA (DIN EN IEC 62541)	12
2.9.2 MQTT v5.0	12
2.9.3 ROS 2 und DDS	12
2.9.4 REST API	12
3. Methodik und Vorgehensweise	13
3.1 Vorgehensweise	13
3.2 Anforderungsanalyse	14
3.3 Zeit- und Arbeitsplan	15
3.4 Toolkette	16
4. Entwicklung der Digitalen Zwillinge	17
4.1 Anlage 1: Rundtaktisch „Maze-Runner“	17
4.1.1 Beschreibung der Anlage	18
4.1.2 Geometrie und USD-Konvertierung	19

4.1.3	Kinematik und Physik in NVIDIA Isaac Sim	20
4.1.4	Aufbau der Omniverse-Extension	21
4.1.5	SPS-Anbindung und Netzwerkarchitektur	22
4.1.6	Inbetriebnahme und Optimierung	24
4.2	Anlage 2: Desktoproboter „Dobot Magician“, Pick-and-Place-Szenario	24
4.2.1	Beschreibung der Anlage	25
4.2.2	Problemstellung und Konzept für den Digitalen Zwilling	25
4.2.3	URDF-Modellierung und Import in NVIDIA Isaac Sim	26
4.2.4	Systemarchitektur und ROS 2-Anbindung	26
4.2.5	Inbetriebnahme	27
5.	Dokumentation der Entwicklungspipeline	27
5.1	Omniverse-Extension und ROS 2-Anbindung als Entwicklungsergebnisse	27
5.2	Reproduzierbarkeitsdokumentation	28
5.2.1	Methodische Schritt-für-Schritt-Anleitung – Maze Runner	28
5.2.2	Reproduzierbarkeitsdokumentation Dobot Magician	28
5.2.3	Medienformate	28
5.2.4	Übergabe an das LFP	29
5.3	Gegenüberstellung und Gesamtbewertung	29
6.	Potenziale, Herausforderungen und Handlungsempfehlungen	29
6.1	Potenziale im LFP	29
6.1.1	Potenziale Digitaler Fabriken	29
6.1.2	Potenziale von Gelenkarmrobotern	30
6.2	Herausforderungen im Laborbetrieb	30
6.2.1	Infrastruktur	30
6.2.2	Qualifikation	30
6.3	Handlungsempfehlungen für das LFP	30
7.	Zusammenfassung und Ausblick	31
7.1	Zusammenfassung	31
7.2	Ausblick	31
	Literatur	32
	A Verwendete KI-Software	36
	B Reproduktions-Anleitung (Auszug)	36
	C Auszug aus der URDF-Beschreibung des Dobot	36
	D Küster Omniverse Tutorial – Reproduktionsanleitung	37
	E Schnittstellenmatrix Maze Runner (Auszug)	90

Abbildungsverzeichnis

1	Phasenmodell der Fabrikplanung nach VDI 5200 Blatt 1, Bild 1 (Quelle: [8]). . . .	4
2	Digitaler Fabrikbetrieb in den Lebenszyklusphasen eines Produktionssystems (Quelle: VDI 4499 Blatt 2 [11], Bild 2).	4
3	IoT-Rahmenwerk für Digitale Zwillinge in der Fertigung mit Anwendungsschicht, Digitalem Zwilling, Gerätekommunikation und beobachtbaren Fertigungselementen (Quelle: ISO/FDIS 23247-1 [13], Figure 2).	6
4	Funktionale Referenzarchitektur des Digital-Twin-Frameworks für die Fertigung nach ISO 23247-2 mit den vier Entitäten und den beobachtbaren Fertigungselementen außerhalb der Frameworkgrenze (Quelle: [14]).	7
5	RAMI 4.0: Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 als dreidimensionales Schich- tenmodell mit den Achsen „Life Cycle & Value Stream“, „Hierarchy Levels“ und „Layers“ (Quelle: DIN SPEC 91345 [15]).	8
6	NVIDIA Isaac Sim Viewport mit aktiviertem RTX Path Tracing. Simultane Darstellung unterschiedlicher Verarbeitungszustände in einer USD-Szene [5]	9
7	Paralleles Training von Robotern in NVIDIA Isaac Lab [20]	11
8	Erfassen und Übertragen menschlicher Bedienabläufe per VR-Brille mit Isaac TeleOp und Isaac GR00T [21], [22]	11
9	Task-Tracking-Tool Jira von Atlassian, Maze-Runner-Weiterentwicklung (Stand: Juni 2026)	14
10	Zeit- und Arbeitsplan der Bachelorarbeit	16
11	Das Maze-Runner-Produkt: rundes Labyrinth mit Glasplatte, Metallkugel und Plexi- glasdeckel.	18
12	Die drei Trainingslevel der Maze-Runner-Anlage [31]	19
13	OpenUSD-Modell des Maze-Runners in NVIDIA Isaac Sim (Viewport, Stage-Baum und Property-Panel).	20
14	Verschachtelte Gelenke am Schwenkarm-Deckel: <i>RevoluteJoint rotatory</i> (links) und <i>PrismaticJoint translatory</i> (rechts) mit Kollisionskonturen (grün).	21
15	Benutzeroberfläche der Omniverse-Extension des Maze-Runner-Digitalen-Zwillings in NVIDIA Isaac Sim.	22
16	Systemarchitektur des Maze-Runner-Digitalen-Zwillings: SPS-Netzwerk (links), Omniverse-Extension (Mitte) und DigitalTwinService mit VPN-Gateway (rechts). .	22
17	IST-Zustand der Maze-Runner-Anlage im Hochschullabor (Aufnahme von oben). .	24

Tabellenverzeichnis

1	Anforderungen an den Digitalen Zwilling des Maze-Runner	15
2	Anforderungen an den Digitalen Zwilling des Dobot Magician	15
3	Toolkette der Digitalen Zwillinge im Vergleich	17
4	Übersicht verwendeter KI-Software	36
5	Sieben-Schritte-Modell zur Reproduktion eines Digitalen Zwillings	36
6	Auszug aus der OPC-UA-Schnittstellenmatrix des Maze Runner	90

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AAS	Asset Administration Shell (Verwaltungsschale)
API	Application Programming Interface
CAD	Computer-Aided Design
CPPS	Cyber-Physical Production System
DDS	Data Distribution Service
DM	Dobot Magician (Anlage 2, Kürzel dieser Arbeit)
DT	Digital Twin (Digitaler Zwilling)
GPU	Graphics Processing Unit
HsH	Hochschule Hannover
HSRM	Hochschule RheinMain
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IDTA	Industrial Digital Twin Association
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
KI	Künstliche Intelligenz
LFP	Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik
LLM	Large Language Model
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
MR	Maze-Runner (Anlage 1, Kürzel dieser Arbeit)
OPC UA	Open Platform Communications Unified Architecture
OpenUSD	Universal Scene Description
QoS	Quality of Service
RAMI	Reference Architecture Model Industrie 4.0
REST	Representational State Transfer
ROS 2	Robot Operating System 2
SCARA	Selective Compliance Assembly Robot Arm
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
TSN	Time-Sensitive Networking
URDF	Unified Robot Description Format
URL	Uniform Resource Locator
VDI	Verein Deutscher Ingenieure
VIBN	Virtuelle Inbetriebnahme
VPN	Virtual Private Network
VR	Virtual Reality
WSL	Windows Subsystem for Linux

1. Einleitung

1.1 Ausgangssituation und Motivation

Die produzierende Industrie steht unter dem Druck kürzerer Innovationszyklen, steigender Variantenvielfalt und zunehmenden Verdrängungswettbewerbs. Industrie-4.0-Lösungsansätze bieten dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau die Möglichkeit, auf diese Herausforderungen zu reagieren und durch Digitalisierung und Vernetzung neue Geschäftsmodelle zu erschließen [1], [2].

Moderne Simulationsplattformen eröffnen die Möglichkeit, Konstruktion, Prozessplanung und Steuerungsentwicklung durch ein gemeinsames digitales Abbild zu verbinden. NVIDIA Omniverse fasst Modelldaten aus mehreren Planungswerkzeugen in einer gemeinsamen Echtzeitsimulation zusammen und stellt Anlage und Produkt in derselben Szene fotorealistisch und physikalisch korrekt dar [3], [4]. Materialflüsse, Personaleinsatz und Gefahrenbereiche einer Fabrik lassen sich dabei ebenfalls abbilden [5]. Die BMW Group hat diesen Ansatz industriell umgesetzt und im April 2021 eine Kooperation mit NVIDIA bekanntgegeben, mit dem Ziel, ihr Produktionsnetzwerk vollständig virtuell abzubilden und Fabriken bereits in frühen Planungsphasen zu simulieren, bevor sie physisch gebaut werden [5].

1.2 Problemstellung

Die Inbetriebnahme von Anlagen gehört zu den kostenintensivsten Abschnitten im Fabrikplanungsprozess, da Fehler in Steuerungssoftware und Produktionsabläufen oft erst spät erkannt werden [6], [7]. Dieses Risiko lässt sich durch den frühzeitigen Einsatz simulierter Prozessdurchläufe erheblich reduzieren.

Im digitalen Fabrikplanungsprozess kommen je nach Planungsphase unterschiedliche Werkzeuge zum Einsatz [8]. Konstruktion, Produktdatenverwaltung, Materialflussplanung und Steuerungsentwicklung werden jeweils mit spezialisierten Programmen bearbeitet, die über proprietäre Datenformate verfügen und nur eingeschränkt miteinander kompatibel sind. Daten müssen zwischen verschiedenen Anwendungen transferiert werden, was zeitaufwändig ist und zu Kompatibilitätsschwierigkeiten führt [5]. Eine direkte Überführung von Modelldaten aus einem Werkzeug in das nächste ist häufig nicht möglich und erfordert manuelle Konvertierungsschritte, die fehleranfällig sind und Zeit kosten. Dies erschwert insbesondere die Virtuelle Inbetriebnahme, bei der Geometrie-, Kinematik- und Signaldaten aus verschiedenen Werkzeugen mühsam zusammengeführt werden müssen [6], [7].

Neuere Simulationsplattformen begegnen diesem Problem mit herstellernerneutralen Datenformaten, die Modelle aus unterschiedlichen Planungswerkzeugen importieren und in einer gemeinsamen Szene vereinen können [3], [5]. Sobald alle relevanten Anlagenkomponenten in diesem Format vorliegen, lässt sich das Gesamtmodell frühzeitig für die Virtuelle Inbetriebnahme zusammenführen.

Für den Einsatz als Digitaler Zwilling reicht ein geometrisches Modell allein jedoch nicht aus. Die Komponenten müssen zusätzlich mit realen Anlagensignalen verknüpft werden, sodass das

digitale Abbild den aktuellen Anlagenzustand konsistent widerspiegelt [9]. Damit die Signale korrekt im digitalen Modell dargestellt werden können, müssen sie zuvor logisch aufbereitet und in das Datenformat der Simulationsumgebung übersetzt werden. Darüber hinaus erfordert ein Digitaler Zwilling eine bidirektionale Kommunikationsanbindung, über die nicht nur der reale Zustand in das digitale Modell einfließt, sondern auch Änderungen im digitalen Modell auf die reale Steuerung zurückwirken können [9]. Da NVIDIA Omniverse keine anlagenspezifische Anbindungslogik mitbringt [3], ist für jede Anlage die Entwicklung einer eigenen Extension erforderlich, die den digitalen Zwilling erstellt und die Kommunikation mit der realen Steuerung übernimmt.

1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Potenziale und Herausforderungen der Integration Digitaler Zwillinge in die Fabrikplanung am Beispiel von NVIDIA Omniverse und Isaac Sim systematisch zu untersuchen. Hierzu werden im LFP der HsH Digitale Zwillinge zweier realer Anlagen entwickelt und erprobt, zum einen die Produktionsanlage „Maze Runner“ (Rundtaktisch) und zum anderen der Gelenkarmroboter „Dobot Magician“. Beide Anlagen unterscheiden sich in ihrer digitalen Abbildung grundlegend. Der Maze-Runner ist eine Rundtaktanlage, deren speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) logische Ein- und Ausgänge als Datengrundlage des Digitalen Zwillings bereitstellt. Der Dobot Magician hingegen wird über Gelenkwinkel angesteuert, sodass eine kinematische Kette entsteht, die im digitalen Modell eine andere Architektur erfordert. Auf dieser Basis ergeben sich folgende Forschungsfragen.

1. Wie lassen sich reale Produktionsanlagen unter Nutzung von OpenUSD, NVIDIA Isaac Sim und industrieller Middleware (OPC UA, MQTT, ROS 2) als Digitale Zwillinge abbilden?
2. Wie kann die Reproduzierbarkeit eines solchen Erstellungsprozesses für nachfolgende Anwender gewährleistet werden?
3. Welche Handlungsempfehlungen lassen sich für Industrieunternehmen und Hochschulen ableiten?

1.4 Vorstellung des LFP

Das LFP der Fakultät II der HsH verbindet Lehre und Forschung an der Schnittstelle von ganzheitlicher Produktentwicklung und industrieller Digitalisierung [10]. In der Lehre begleitet das Labor Studierende von der Bauteilauslegung über CAD-Konstruktion und Simulation bis zur Fertigung. Der thematische Schwerpunkt liegt auf innovativen Methoden in den Bereichen Mobilität, regenerative Energien und nachhaltige Produktionstechnik. In der Forschung befasst sich das Labor mit vernetzter Produktion, Smart Factory und Industrie 4.0 und bereitet damit Studierende und Unternehmen auf die Anforderungen einer digitalisierten Arbeitswelt vor. Die Infrastruktur umfasst reale Produktionsanlagen und Demonstratoren, VR- sowie AR-Systeme und Simulationsarbeitsplätze.

Im Rahmen des PLM-Forums entstand der Kontakt zur Hochschule RheinMain (HSRM), woraus sich eine Kooperation zwischen Herrn Yübo Wang (HSRM) und dem LFP ergab. Als Grundlage

dieser Kooperation wurde die Maze-Runner-Anlage bereitgestellt und zu einem Digitalen Zwilling überführt.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Nach der vorliegenden Einleitung legt Kapitel 2 zunächst die theoretischen Grundlagen der Fabrikplanung, Virtuellen Inbetriebnahme und der eingesetzten Technologien dar. Darauf aufbauend beschreibt Kapitel 3 die Methodik und Vorgehensweise sowie den Zeit- und Arbeitsplan. Anschließend erfolgt in Kapitel 4 die Entwicklung der Digitalen Zwillinge beider Anlagen einschließlich Inbetriebnahme. Kapitel 5 dokumentiert daraufhin die Entwicklungspipeline, stellt die entstandene Omniverse-Extension sowie die Reproduzierbarkeitsdokumentation vor und bewertet beide Lösungen gegenüberstellend. Im Weiteren fasst Kapitel 6 Potenziale, Herausforderungen und Handlungsempfehlungen zusammen, bevor Kapitel 7 abschließend eine Gesamtbewertung und einen Ausblick auf weiterführende Arbeiten gibt.

2. Theoretische Grundlagen

Der Aufbau eines Digitalen Zwillings setzt Kenntnisse aus Fabrikplanung, Virtueller Inbetriebnahme und industrieller Kommunikationstechnik voraus. Die im Folgenden erarbeiteten Grundlagen bilden den begrifflichen Rahmen, auf den die Entwicklung, die Inbetriebnahme und die Bewertung der in dieser Arbeit realisierten digitalen Zwillinge aufbauen. Das vorliegende Kapitel erarbeitet das methodische und technische Fundament dafür.

Die klassische Fabrikplanung nach VDI 5200 strukturiert den Planungsprozess in sequenzielle Phasen, deren Grenzen durch proprietäre Datenformate und fehlende Kompatibilität der eingesetzten Werkzeuge entstehen. Das Konzept der Digitalen Fabrik nach VDI 4499 ergänzt dieses Modell durch ein durchgängiges Datenmanagement, das diese Phasengrenzen überwindet und die bisher isoliert arbeitenden Planungsabschnitte miteinander vernetzt. Anschließend werden die Virtuelle Inbetriebnahme nach VDI/VDE 3693 sowie Klassifikationen Digitaler Zwillinge eingeführt. Das Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0 (DIN SPEC 91345) und der normative Rahmen nach ISO 23247 verorten den Digitalen Zwilling im industriellen Kontext, bevor abschließend die eingesetzten Technologien und Kommunikationsstandards vorgestellt werden.

2.1 Fabrikplanung und Digitale Fabrik

Die Richtlinie VDI 5200 Blatt 1 gliedert die Fabrikplanung in sieben sequenzielle Phasen, von der *Zielfestlegung* (Phase 1) über *Grundlagenermittlung*, *Konzeptplanung* und *Detailplanung* bis hin zu *Realisierungsvorbereitung*, *Realisierungsüberwachung* und *Hochlaufbetreuung* (Phase 7). Damit liefert sie das methodische Grundgerüst für die Planung von Produktionsanlagen [8]. Sämtliche Phasen werden von einem übergreifenden Projektmanagementprozess begleitet, wie Abbildung 1 verdeutlicht.

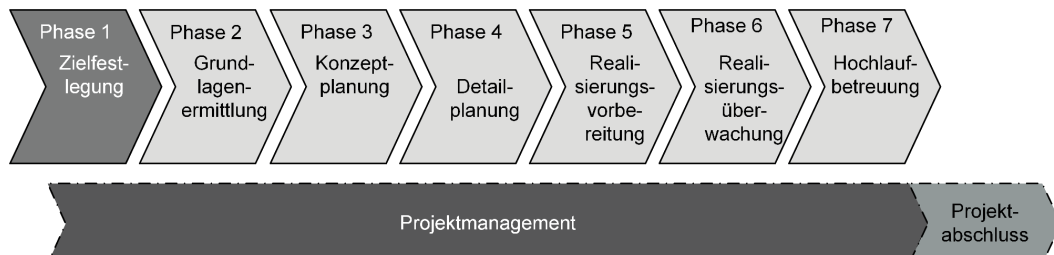


Abbildung 1: Phasenmodell der Fabrikplanung nach VDI 5200 Blatt 1, Bild 1 (Quelle: [8]).

Das Phasenmodell ist dabei sequenziell ausgerichtet, wobei spätere Phasen auf den Ergebnissen früherer aufbauen. Klassischerweise werden die einzelnen Phasen jedoch mit weitgehend eigenständigen, kaum miteinander verknüpften Modellen und Werkzeugen bearbeitet. Um diese Grenzen zwischen den Phasen zu überwinden, setzt die Digitale Fabrik auf ein durchgängiges Datenmanagement, das alle Planungsphasen miteinander vernetzt [5].

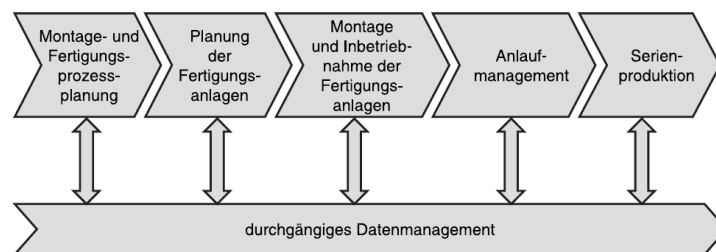


Bild 2. Digitaler Fabrikbetrieb in den Lebenszyklusphasen eines Produktionssystems

Abbildung 2: Digitaler Fabrikbetrieb in den Lebenszyklusphasen eines Produktionssystems (Quelle: VDI 4499 Blatt 2 [11], Bild 2).

Das gezeigte Bild verdeutlicht, wie VDI 4499 Blatt 2 dieses Konzept in den Lebenszyklusphasen eines Produktionssystems konkretisiert [11]. VDI 4499 Blatt 1 definiert die Digitale Fabrik als vernetztes System digitaler Modelle, Methoden und Werkzeuge zur ganzheitlichen Planung und Steuerung von Fabrikprozessen [12] und ermöglicht damit ein durchgängiges Datenmanagement über alle Phasengrenzen hinweg.

2.2 Virtuelle Inbetriebnahme nach VDI/VDE 3693

Die *Virtuelle Inbetriebnahme* (VIBN) setzt bereits in den Planungs- und Realisierungsphasen an und ermöglicht es, Steuerungsprogramme und Produktionsabläufe an einem digitalen Anlagenmodell zu erproben und zu optimieren, noch bevor die reale Anlage fertiggestellt und die eigentliche Inbetriebnahme durchgeführt wird. Die Richtlinie VDI/VDE 3693 Blatt 1 definiert VIBN als methodisches Vorgehen zur frühzeitigen Absicherung der Steuerungssoftware vor der realen Inbetriebnahme einer Anlage [7] und unterscheidet dabei verschiedene Modellarten (*Software-in-the-Loop*, *Hardware-in-the-Loop*). Technische Grundlage bilden dabei cyber-physische Produktionssysteme

(CPPS), die durch bidirektionale Echtzeit-Kopplung zwischen physischer Anlage und digitalem Abbild die Voraussetzung für Digitale Zwillinge schaffen [2]. Lechler et al. belegen empirisch, dass VIBN die Qualität und Effizienz im Engineering steigert, Anlaufzeiten durch frühzeitige Fehlererkennung verkürzt und eine sicherere Inbetriebnahme ermöglicht, indem erkannte Fehler bereits vor der realen Inbetriebnahme behoben werden [6].

2.3 Klassifikation Digitaler Zwillinge

Um Digitale Zwillinge im Kontext dieser Arbeit präzise einordnen zu können, wird die in der Literatur am weitesten verbreitete Klassifikation nach Kritzinger et al. herangezogen. Sie unterscheidet anhand des Datenflusses zwischen physischem Objekt und digitalem Abbild drei Reifegrade [9].

- **Digitales Modell:** Keine automatisierte Datenkopplung. Jegliche Aktualisierung zwischen physischem und digitalem Objekt erfolgt manuell.
- **Digitaler Schatten:** Ein automatisierter, unidirektionaler Datenfluss vom physischen zum digitalen Objekt. Das digitale Objekt spiegelt den Zustand des physischen wider, wirkt aber nicht auf dieses zurück.
- **Digitaler Zwilling:** Ein vollständig integrierter, in beide Richtungen automatisierter Datenfluss zwischen dem physischen und dem digitalen Objekt [9]. Veränderungen am physischen Objekt führen unmittelbar zu Anpassungen des digitalen Abbildes und umgekehrt.

Diese Klassifikation bildet den Bewertungsmaßstab für den in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen Umsetzungsgrad.

2.4 Digitale Zwillinge im Fertigungskontext

Die Klassifikation nach Kritzinger et al. beschreibt, in welchem Maß der Datenfluss zwischen physischem Objekt und digitalem Abbild automatisiert ist. Sie beantwortet damit die Frage nach dem Kopplungsgrad, beschreibt aber nicht, welche physischen Elemente beobachtet werden können und wie das Gesamtsystem dabei strukturiert ist. Die Normenreihe ISO 23247 schließt diese Lücke und beschreibt das Digital-Twin-Framework für die Fertigung als schichtbasiertes IoT-Rahmenwerk, das Abbildung 3 veranschaulicht.

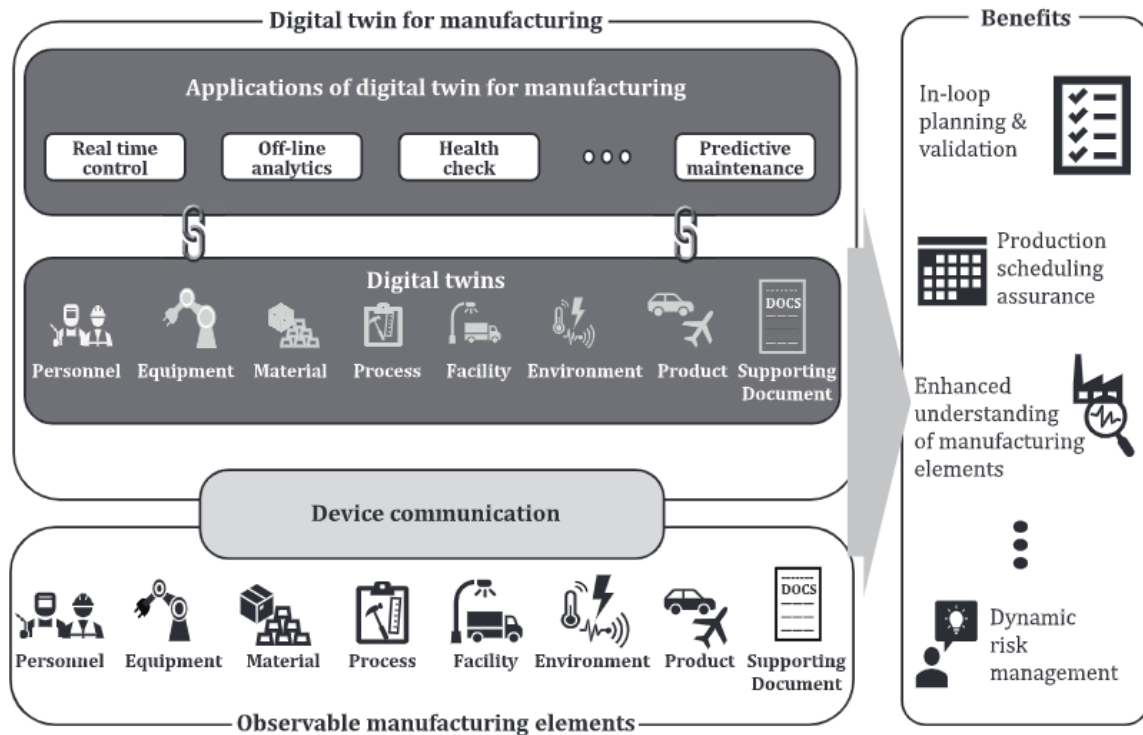


Abbildung 3: IoT-Rahmenwerk für Digitale Zwillinge in der Fertigung mit Anwendungsschicht, Digitalem Zwilling, Gerätekommunikation und beobachtbaren Fertigungselementen (Quelle: ISO/FDIS 23247-1 [13], Figure 2).

Das Framework gliedert sich in drei Schichten. Die Anwendungsschicht umfasst Funktionen wie Echtzeitsteuerung, Offline-Analytik und vorausschauende Wartung, die auf den Digitalen Zwilling zugreifen. Der Digitale Zwilling bildet die mittlere Schicht und repräsentiert je nach Anwendungsfall eines oder mehrere der acht beobachtbaren Fertigungselemente. Diese umfassen Personal, Betriebsmittel, Material, Fertigungsprozesse, Fertigungsinfrastruktur, Umgebung, Produkt und Begleitdokumente [13]. Die Gerätekommunikation verbindet den Digitalen Zwilling bidirektional mit den physischen Fertigungselementen und übernimmt den Datentransport zwischen realer Anlage und digitalem Abbild. Rechts der Abbildung sind zudem Nutzenpotenziale aufgeführt, die Digitale Zwillinge in der Fertigung erschließen, darunter Echtzeitregelung, Produktionsplanung und vorausschauende Risikobewertung [13]. Die Darstellung vermittelt damit einen anschaulichen ersten Überblick über das Zusammenspiel von digitalem Abbild, Gerätekopplung und Anwendungsnutzen.

2.5 Normativer Rahmen nach ISO 23247-2

ISO 23247-1 legt das übergeordnete Rahmenwerk für Digitale Zwillinge in der Fertigung fest und definiert allgemeine Grundsätze sowie Anforderungen [13]. Im vorangehenden Unterkapitel wurde das Digital-Twin-Framework auf dieser Grundlage als Grobdarstellung in Abbildung 3 eingeführt, ohne die Bestandteile des Digitalen Zwillings weiter aufzugliedern. ISO 23247-2 ergänzt dieses Rahmenwerk durch ein entitätenbasiertes Referenzmodell, das den Digitalen Zwilling in funktionale Einheiten gliedert [14]. Abbildung 4 stellt diese Gliederung dar und zeigt, welche Komponenten

an der Kommunikation mit der physischen Anlage und an der digitalen Repräsentation beteiligt sind.

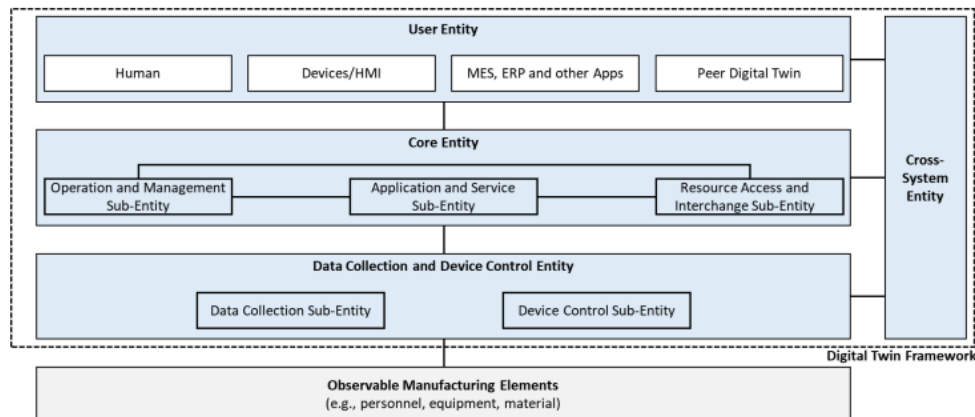


Abbildung 4: Funktionale Referenzarchitektur des Digital-Twin-Frameworks für die Fertigung nach ISO 23247-2 mit den vier Entitäten und den beobachtbaren Fertigungselementen außerhalb der Frameworkgrenze (Quelle: [14]).

2.6 Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0

An Planung, Umsetzung und Betrieb vernetzter Industrie-4.0-Anlagen sind verschiedene Fachabteilungen beteiligt. Jede Fachabteilung beschreibt Komponenten in eigenen Begriffen, sodass Zuständigkeiten über Systemgrenzen hinweg schwer abzustimmen und Probleme an Schnittstellen schwer einzugrenzen sind. Für die Einordnung nach Betriebsebene diente traditionell die Automatisierungspyramide, die Feldgeräte, Steuerungen und IT-Systeme in eine vertikale Hierarchie gliedert. Sie erfasst jedoch weder den Produktlebenszyklus noch die Architekturschichten, die für eine vollständige Beschreibung vernetzter Industrie-4.0-Komponenten notwendig sind. Das Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0 (DIN SPEC 91345) schließt diese Lücke und erweitert die Automatisierungspyramide um die Achsen Lebenszyklus und Wertschöpfung sowie sechs Architekturschichten (Abbildung 5). Es stellt damit den dreidimensionalen Rahmen bereit, in dem sich Maschinen, Anlagen, Softwarekomponenten und Digitale Zwillinge einheitlich beschreiben und zueinander in Beziehung setzen lassen [15]. Das Modell richtet sich an alle Fachabteilungen, die an Industrie-4.0-Systemen mitwirken.

- Maschinenbauer und Anlagenbauer (mechanische Konstruktion, Steuerungstechnik)
- Elektro- und Automatisierungingenieure (SPS, Feldbusse, Sensorik)
- IT-Architekten und Softwareentwickler (Cloud, MES, ERP-Anbindung)
- Inbetriebnehmer vor Ort
- Betreiber und Produktionsplaner
- Systemintegratoren
- Normungsgremien und Zertifizierungsstellen

Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0)

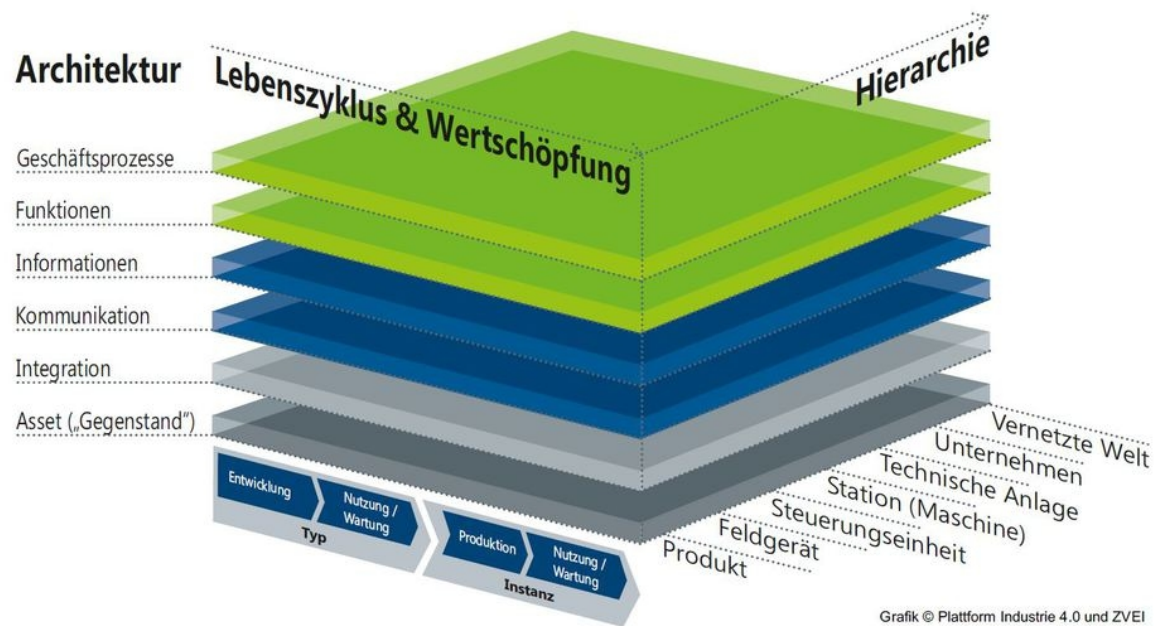


Abbildung 5: RAMI 4.0: Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 als dreidimensionales Schichtenmodell mit den Achsen „Life Cycle & Value Stream“, „Hierarchy Levels“ und „Layers“ (Quelle: DIN SPEC 91345 [15]).

Grundlegende Einheit des Modells ist das **Asset**, worunter jedes physische oder virtuelle Objekt mit definierten Eigenschaften und Wert verstanden wird, vom einzelnen Sensor über eine Steuerungseinheit bis zur gesamten Anlage [15]. Für jedes Asset kann eine Verwaltungsschale (Asset Administration Shell) angelegt werden, die seine Eigenschaften und Fähigkeiten maschinenlesbar digital repräsentiert [16].

Die **Hierarchieachse** übernimmt die Struktur der Automatisierungspyramide mit den Ebenen Feldgerät, Steuerungseinheit, Arbeitsstation und Arbeitszelle und ergänzt sie um Betrieb sowie Vernetzte Welt, welche übergeordnete Cloud- und IoT-Dienste einschließt. Jedes Asset lässt sich einer oder mehreren dieser Ebenen zuordnen [15].

In vertikaler Richtung gliedern sechs **Architekturschichten** jede Hierarchieebene und beschreiben, welche Fähigkeiten ein Asset dort bereitstellt. Sie umfassen die Schichten Asset (die physische Komponente selbst), Integration, Kommunikation, Information, Funktionen und Geschäftsprozesse [15]. Kommunikationsstandards wie OPC UA sind der Kommunikationsschicht zuzuordnen, Datenformate wie OpenUSD der Informationsschicht.

Die dritte Achse erfasst den **Lebenszyklus** eines Assets von der Entwicklung über den Betrieb bis zur Außerbetriebnahme und unterscheidet dabei zwischen Typ, dem allgemeinen Modell einer Komponente, und Instanz, dem konkreten Exemplar im Einsatz [15]. Digitale Zwillinge bilden stets Instanzen ab, da sie den aktuellen Zustand einer bestimmten physischen Anlage repräsentieren [9].

Damit steht Maschinenbauern, Elektroingenieuren, IT-Architekten und Inbetriebnehmern eine gemeinsame Beschreibungssprache zur Verfügung. Systeme lassen sich schichtenweise ana-

lysieren, Schnittstellen eindeutig verorten und Probleme an Systemgrenzen gezielt eingrenzen, ohne das Gesamtsystem vollständig durchleuchten zu müssen.

2.7 NVIDIA Omniverse-Ökosystem

NVIDIA Omniverse ist eine GPU-beschleunigte Kollaborationsplattform, die Engineering-Werkzeuge verschiedener Hersteller über Konnektoren in OpenUSD-Szenen zusammenführt, Änderungen über den Nucleus-Server im 24/7-Dauerbetrieb zwischen allen Clients synchronisiert und Anlage sowie Produkt parallel in derselben Szene simuliert [3]. Als Simulationsanwendung des Ökosystems verbindet *NVIDIA Isaac Sim* physikalisch korrekte Starrkörperdynamik mit fotorealistischem RTX-Rendering und wird in dieser Arbeit für die Entwicklung der Digitalen Zwillinge eingesetzt [4]. Auch in der Automobilindustrie wird Omniverse für die virtuelle Fabrikplanung eingesetzt, um Planungsdaten verschiedener Werkzeuge ohne Kompatibilitätshürden in einer gemeinsamen Simulationsumgebung zusammenzuführen [5]. Wie eine solche Simulation in NVIDIA Isaac Sim aussieht, zeigt Abbildung 6.



Abbildung 6: NVIDIA Isaac Sim Viewport mit aktiviertem RTX Path Tracing. Simultane Darstellung unterschiedlicher Verarbeitungszustände in einer USD-Szene [5]

Im Viewport sind gleichzeitig unterschiedliche Darstellungszustände einer USD-Szene sichtbar. Die Karosserie im Vordergrund ist vollständig mit RTX Path Tracing berechnet. Reflexionen auf der Metalloberfläche und der Schattenwurf entstehen durch Lichtpfadsimulation. Der rechte Szenenbereich, bestehend aus Gabelstapler, Hallendecke und angrenzenden Strukturen, wird im Wireframe-Modus dargestellt und repräsentiert approximierte Kollisionsgeometrien. Gabelstapler und Teile der Frontschürze sind mit einem weißen Standardmaterial versehen, das Omniverse automatisch zuweist, wenn keine Materialdefinition im Datensatz vorhanden ist.

Omniverse Kit als Kern der Plattform ist ein erweiterbares Anwendungsframework mit drei Eigenschaften, die es von klassischen Fabrikplanungswerkzeugen unterscheiden.

- **Konnektoreninfrastruktur:** Omniverse bindet bestehende Engineering-Werkzeuge über sogenannte *Connectors* an, die herstellerspezifische Daten in OpenUSD übersetzen und einen bidirektionalen Datenaustausch herstellen. Dies umfasst Anbindungen an CAD-, BIM- und PLM-Systeme wie Autodesk Revit, Siemens NX und PTC Creo [17]. Bestandsmodelle lassen sich so ohne manuellen Konvertierungsaufwand in einer gemeinsamen Szene zusammenführen.
- **Nucleus als zentrale Kollaborationsschicht:** Das technische Rückgrat bildet der *Omniverse Nucleus (database and collaboration engine)*, an dem mehrere Clients gleichzeitig live verbunden sind. Änderungen an den Modellen werden in Echtzeit zwischen allen Clients synchronisiert, wobei die Plattform als Enterprise-Variante für einen hochverfügbaren 24/7-Dauerbetrieb in produktionsnahen Szenarien ausgelegt ist [18].
- **Parallele Simulation von Anlage und Produkt:** Basierend auf dem NVIDIA DSX Blueprint für AI-Factory-Digitale-Zwillinge werden Geometrie-, thermische und elektrische Simulationsdaten verschiedener Disziplinen über USD-Layer verknüpft. Sowohl die Anlage als auch das prozessierte Produkt liegen in derselben Szene als parallel simulierbare Entitäten vor [3], [4].

NVIDIA Isaac Sim wird mit einem vorinstallierten Extension-Katalog ausgeliefert, der allgemeine Werkzeuge innerhalb der Simulationsumgebung bereitstellt, wie eine VR-Experience oder den Script Editor, über den Python-Code direkt in der laufenden Szene ausgeführt werden kann.

Das physikalische Fundament der Simulation bildet die Physik-Engine *PhysX*, die Starrkörperdynamik, Gelenkkräfte und Kollisionserkennung GPU-parallel berechnet [19]. PhysX ist zudem in verbreiteten Simulationsumgebungen wie Visual Components oder KUKA.Sim integriert.

Zum Omniverse-Ökosystem gehören weitere spezialisierte Anwendungen. **Isaac Lab** erweitert NVIDIA Isaac Sim um ein Framework für Reinforcement Learning, mit dem Roboter-Verhaltensweisen trainiert und per Sim-to-Real-Transfer auf reale Hardware übertragen werden können, wie in Abbildung 7 gezeigt [20]. Als drittes Glied der Isaac-Familie zeichnet **Isaac TeleOp** menschliche Bedienabläufe als Trainingsdaten auf, wobei verschiedene Eingabegeräte wie etwa VR-Brillen verwendet werden, wie in Abbildung 8 gezeigt [21]. **Isaac GR00T** stellt ein Grundlagenmodell für humanoide Roboter bereit und kann aus den von Isaac TeleOp aufgezeichneten Bewegungsabläufen humanoide Roboter trainieren, wie in den Abbildungen 7 und 8 gezeigt [22]. **Isaac ROS** ist für Mobilitätsanwendungen bis hin zum autonomen Fahren ausgelegt [23]. Um eine ausreichende Datensatzvielfalt für KI-Modellanwendungen sicherzustellen, wurde **NVIDIA Cosmos** entwickelt, um aus bestehenden Simulationsszenen Variationen in Beleuchtung, Textur und Materialeigenschaften zu erzeugen [24].



Abbildung 7: Paralleles Training von Robotern in NVIDIA Isaac Lab [20]

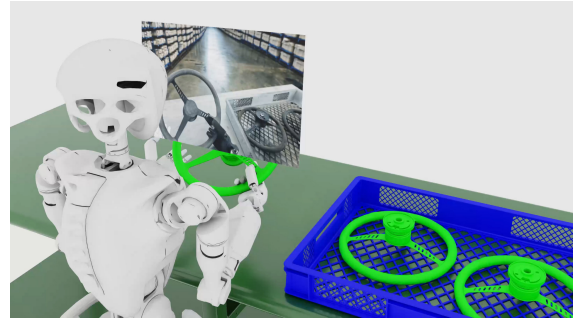


Abbildung 8: Erfassen und Übertragen menschlicher Bedienabläufe per VR-Brille mit Isaac TeleOp und Isaac GR00T [21], [22]

2.8 Datenformate OpenUSD und URDF

Universal Scene Description (OpenUSD) wird von NVIDIA Omniverse als natives Dateiformat genutzt, sodass CAD-Geometrien, Simulationsparameter und Laufzeitdaten verschiedener Planungsphasen ohne werkzeugspezifische Konvertierungen in einer gemeinsamen Szene zusammenwachsen [3]. Dies schafft auf Datenformatsebene die Grundlage für das durchgängige Datenmodell, das VDI 4499 als Ziel der Digitalen Fabrik beschreibt.

Innerhalb einer USD-Szene wird jedes Objekt als *Prim* (Primitiv) abgebildet [25]. Ein *Mesh*-Prim speichert dabei das Polygonnetz eines Bauteils, ein *Xform*-Prim enthält Transformationsdaten zu Position, Rotation und Skalierung und dient als Gruppenknoten für untergeordnete Prims [25]. Durch die Verschachtelung von *Xform*-Prims entsteht eine Baumstruktur, die die Hierarchie aus Baugruppe, Unterbaugruppe und Einzelteil eines CAD-Modells direkt abbilden kann [25]. Beim Import eines STEP-Modells werden Baugruppenhierarchien automatisch als *Xform*-Knoten und Einzelteile als *Mesh*-Prims übernommen, sodass die logische Gliederung der CAD-Baugruppe in der Simulationsszene erhalten bleibt [4]. OpenUSD wurde ursprünglich von Pixar Animation Studios entwickelt und als offener Standard veröffentlicht [25].

Für die roboterspezifische Strukturbeschreibung ergänzt das *Unified Robot Description Format* (URDF) das OpenUSD-Ökosystem [26]. URDF formalisiert kinematische Glieder (*links*), Gelenke (*joints*) sowie deren Parameter und Materialeigenschaften in einer XML-Struktur und wird in der Robotik als verbreitetes Standardbeschreibungsformat eingesetzt [26]. Eine URDF-Datei ermöglicht zusammen mit den Bauteil-Dateien des Roboters den Import einer Baugruppe mit allen Gelenken, die nach dem Import unmittelbar für die bidirektionale Kopplung zur realen Anlage bereitsteht [26]. Beim Import in NVIDIA Isaac Sim wird die URDF-Beschreibung in eine USD-Stage konvertiert, sodass die Baugruppe anschließend als OpenUSD-Szene vorliegt [4].

2.9 Middleware-Architekturen für die industrielle Kommunikation

Middleware-Architekturen vermitteln die Kommunikation zwischen der physischen Anlage und der Omniverse-Extension, die den digitalen Zwilling in der Simulationsszene steuert. Sie über-

nehmen den Transport von Sensordaten, Steuerungsbefehlen und Zustandsinformationen in Echtzeit. Die im Folgenden vorgestellten Protokolle OPC UA, MQTT und ROS 2 sind industriell etabliert, weit verbreitet und decken unterschiedliche Anforderungen an Semantik, Bandbreite und Echtzeitfähigkeit ab.

2.9.1 OPC UA (DIN EN IEC 62541)

Im Client-Server-Modell stellt die Steuerungseinheit einer Anlage als OPC UA-Server Maschinensignale und Zustandsdaten strukturiert bereit. Ein Client liest Sensorwerte aus und schreibt bei Bedarf Sollwerte zurück. Integrierte Sicherheitsmechanismen und plattformunabhängige Implementierung haben OPC UA zum verbreiteten Standard für die vertikale Integration in Industrie 4.0-Architekturen gemacht. Das Protokoll *Open Platform Communications Unified Architecture* (OPC UA) ist in der Normenreihe DIN EN IEC 62541 festgeschrieben [27]. Zur Inspektion des Adressraums werden Browsing-Werkzeuge wie UaExpert eingesetzt. Mit ihnen werden die von einer SPS bereitgestellten Knoten ausgelesen, bevor die eigentliche Cliententwicklung beginnt.

2.9.2 MQTT v5.0

Im Publish-Subscribe-Ansatz veröffentlichen Sender Nachrichten an einen Broker, der sie an alle Abonnenten des jeweiligen Themas weiterleitet, was MQTT 5.0 besonders für ressourcenbeschränkte IoT-Knoten geeignet macht. Das Protokoll *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) ist in Version 5.0 von OASIS standardisiert [28].

2.9.3 ROS 2 und DDS

ROS 2 ist für die Ansteuerung kinematischer Ketten ausgelegt, da Gelenkwinkel von Roboterarmen über standardisierte Nachrichtentypen in Echtzeit übertragen werden. Praktische Einsatzbereiche reichen von der Intralogistik bis zur Fertigungsautomation mit kameragestützten Pick-and-Place-Aufgaben. Für Anwendungen im autonomen Fahren stellt NVIDIA mit Isaac ROS hardwarebeschleunigte ROS 2-Pakete bereit [23]. Die technische Grundlage bildet der *Data Distribution Service* (DDS), auf dem *Robot Operating System 2* (ROS 2) aufbaut [29].

2.9.4 REST API

Die Kernkomponente von *Representational State Transfer* (REST) ist das Prinzip, dass jede Ressource in einem Rechnernetz über eine eindeutige Adresse erreichbar ist und über standardisierte Anfragen gelesen oder verändert werden kann [30]. Als Transportprotokoll dient *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP), das die Kommunikationsregeln zwischen Client und Server festlegt. Eine *Uniform Resource Locator* (URL) ist die Adresse einer Ressource in einem Rechnernetz, gültig sowohl im lokalen Netz als auch im Internet. Über eine GET-Anfrage wird der aktuelle Zustand der unter einer URL bereitgestellten Ressource abgerufen, über eine POST-Anfrage werden strukturierte Daten an denselben Endpunkt gesendet. Praktisch bedeutet das, dass ein

Programm eine HTTP-Anfrage an eine URL sendet, der Server mit den angeforderten Daten antwortet und kein dauerhafter Verbindungskanal vorgehalten werden muss [30].

3. Methodik und Vorgehensweise

Für die Inbetriebnahme der Maze-Runner-Anlage und die Erstellung des Digitalen Zwillings mussten Aufgaben aus verschiedenen Disziplinen wie Mechanik, Pneumatik, Konstruktion, Elektrik, Steuerungstechnik, Softwareentwicklung und Simulation bewältigt werden. In industriellen Projekten wird eine solche Aufgabe üblicherweise auf mehrere Projektteams verteilt. Da alle Bereiche von einer Einzelperson zu bearbeiten waren, erforderte dies eine strukturierte Analyse der Anforderungen, deren zeitliche Einteilung sowie eine klare Abgrenzung der Themenfelder als Grundlage für die Vorgehensweise.

3.1 Vorgehensweise

Im Rahmen der Arbeit wurden zwei Digitale Zwillinge entwickelt. Zunächst entstand im Rahmen des IIM-Projektes der Digitale Zwillings des Maze-Runner, wobei die erlangten Kenntnisse festgehalten wurden und als Grundlage für die weitere Arbeit dienten. Der Maze-Runner lag zu Projektbeginn weder vollständig aufgebaut noch betriebsbereit vor. Von der HSRM standen eine CAD-Baugruppe der Anlage, Dokumentation vergangener Projekte mit Stücklisten sowie auf Moodle hinterlegte Trainingslevel zur Einarbeitung in den Anlagenbau- und SPS-Programmierung zur Verfügung. Die CAD-Baugruppe bildete dabei die Grundlage für das digitale Modell. Während für die Inbetriebnahme des Maze-Runners die Bereiche Mechanik, Konstruktion, Pneumatik, Elektrik, Steuerungstechnik und Netzwerktechnik relevant waren, betrafen den Digitalen Zwillings vorrangig die Schnittstellen zur Steuerungstechnik, Softwareentwicklung sowie die Einarbeitung in die Simulationsumgebung NVIDIA Isaac Sim. Softwareentwicklung, Simulation und Dokumentation wurden im Homeoffice bearbeitet. Parallel dazu wurden die ortsgebundenen Aufgaben an der HsH durchgeführt, wobei kurze Rücksprachen mit den betreuenden Personen im Labor zur Festhaltung des aktuellen Fortschritts sowie zur Diskussion weiterer Anforderungen genutzt wurden. Bei steuerungstechnischen Fragen konnte auf Kollegen des Fachbereichs der HsH zurückgegriffen werden. Wartezeiten, die etwa durch laufende Inbetriebnahmeschritte oder das Eintreffen bestellter Teile entstanden, wurden genutzt, um anderen Bereichen nachzugehen und dem Ziel eines Digitalen Zwillings schrittweise näherzukommen.

Anlagenteile, die zum Zeitpunkt der Modellierung noch nicht in Betrieb waren, wurden im Digitalen Zwillings anhand der Dokumentation der HSRM virtuell in Betrieb genommen und später an der realen Anlage verifiziert oder angepasst.

Herr Wang kommunizierte im zweiwöchigen Rhythmus über Microsoft Teams und stellte seine Anforderungen an die Anlagenweiterentwicklung über das Task-Tracking-Tool Jira von Atlassian bereit. Über die Kommentar- und Bildfunktion konnten Ideen zur Umsetzung von Aufgabenanforderungen festgehalten werden, wie in Abbildung 9 zu sehen ist.

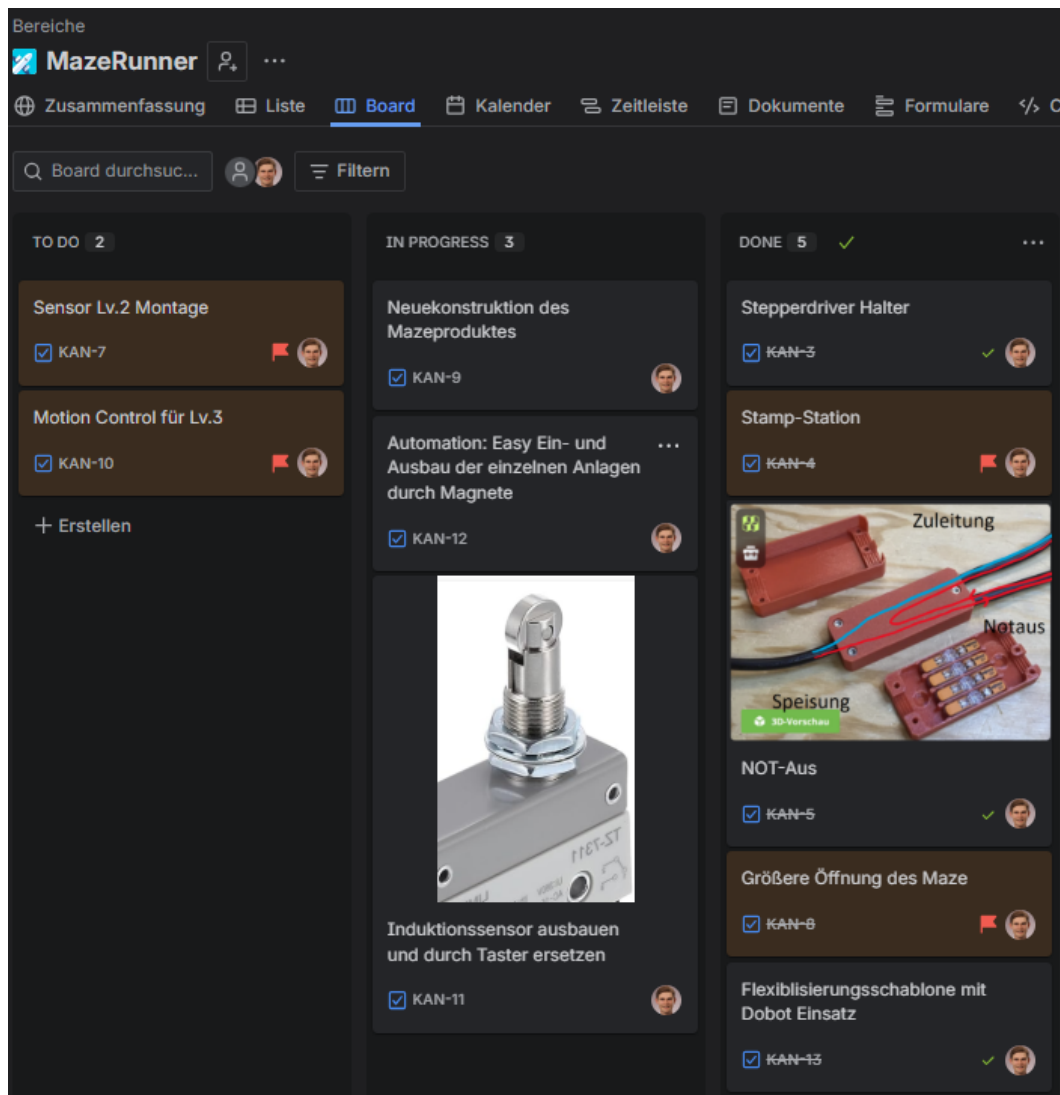


Abbildung 9: Task-Tracking-Tool Jira von Atlassian, Maze-Runner-Weiterentwicklung (Stand: Juni 2026)

Nach erfolgreichem Abschluss des IIM-Projektes wurde im Rahmen der Bachelorarbeit ein Digitaler Zwilling des Dobot Magician erstellt. Da kein CAD-Modell vorhanden war, musste eines direkt beim Hersteller angefragt werden. Für den Dobot Magician wurde ebenfalls eine Extension entwickelt, wobei die Erstellungszeit durch die Kenntnisse aus der Einarbeitung in NVIDIA Isaac Sim und der vorherigen Extension-Entwicklung erheblich verkürzt werden konnte. Die Schritt-für-Schritt-Reproduzierbarkeitsdokumentation des Maze-Runner wird durch die technische Dokumentation des Digitalen Zwillings des Dobot Magician so ergänzt, dass sich beide Anlagen reproduzieren lassen.

3.2 Anforderungsanalyse

Eine tabellarische Anforderungsanalyse gliedert Projektziele in überprüfbare Einzelanforderungen. Die Klassifizierung in Festforderungen, die vollständig umgesetzt werden müssen, und

Literatur

- [1] **VDMA Leitfaden Industrie 4.0**
VDMA Forum Industrie 4.0, „Leitfaden Industrie 4.0: Orientierungshilfe zur Einführung in den Mittelstand“, VDMA Verlag, Frankfurt am Main, Techn. Ber., 2016.
- [2] **Cyber-physische Produktionssysteme**
L. Monostori, „Cyber-physical production systems: Roots, expectations and R&D challenges“, *Procedia CIRP*, Jg. 17, S. 9–13, 2014. DOI: 10.1016/j.procir.2014.03.115
- [3] **NVIDIA Omniverse – Kollaborationsplattform für Digitale Zwillinge**
NVIDIA Corporation. „NVIDIA Omniverse Platform Documentation“, besucht am 26. Mai 2026. Adresse: <https://docs.omniverse.nvidia.com/>
- [4] **NVIDIA Isaac Sim – Robotersimulationsplattform**
NVIDIA Corporation. „NVIDIA Isaac Sim Documentation“, besucht am 27. Juni 2026. Adresse: <https://developer.nvidia.com/isaac/sim>
- [5] **BMW Group Pressemitteilung – Einsatz von NVIDIA Omniverse in der virtuellen Fabrikplanung**
BMW Group. „BMW Group und NVIDIA heben virtuelle Fabrikplanung auf die nächste Ebene“, besucht am 25. Juni 2026. Adresse: <https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0329569DE/bmw-group-und-nvidia-heben-virtuelle-fabrikplanung-auf-die-naechste-ebene>
- [6] **Virtuelle Inbetriebnahme – Empirische Bewertung**
T. Lechler, E. Fischer, M. Metzner, A. Mayr und J. Franke, „Virtual Commissioning – Scientific Review and Exploratory Use Cases in Advanced Production Systems“, *Procedia CIRP*, Jg. 81, S. 1125–1130, 2019. DOI: 10.1016/j.procir.2019.03.278
- [7] **VDI/VDE 3693 – VIBN-Modellarten und Glossar**
Verein Deutscher Ingenieure und VDE Verband der Elektrotechnik, *VDI/VDE 3693 Blatt 1 Virtuelle Inbetriebnahme – Modellarten und Glossar*, Richtlinie, Düsseldorf, 2016.
- [8] **VDI 5200 – Fabrikplanungsprozess**
Verein Deutscher Ingenieure, *VDI 5200 Blatt 1 Fabrikplanung – Planungsvorgehen*, Richtlinie, Düsseldorf, 2011.
- [9] **Klassifikation: Digitales Modell, Schatten, Zwilling**
W. Kritzinger, M. Karner, G. Traar, J. Henjes und W. Sihn, „Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification“, *IFAC-PapersOnLine*, Jg. 51, Nr. 11, S. 1016–1022, 2018. DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.08.474
- [10] **LFP – Laborvorstellung, Hochschule Hannover Fakultät II**
Hochschule Hannover, Fakultät II. „Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik“, besucht am 18. Juni 2026. Adresse: <https://f2.hs-hannover.de/forschung/labore/abt-maschinenbau/digitale-fabrik-und-produktentwicklung>
- [11] **VDI 4499 Blatt 2 – Digitaler Fabrikbetrieb in den Lebenszyklusphasen**
Verein Deutscher Ingenieure, *VDI 4499 Blatt 2 Digitale Fabrik – Digitaler Fabrikbetrieb*, Richtlinie, Düsseldorf, 2011.

- [12] **VDI 4499 – Definition Digitale Fabrik**
Verein Deutscher Ingenieure, *VDI 4499 Blatt 1 Digitale Fabrik – Grundlagen*, Richtlinie, Düsseldorf, 2008.
- [13] **ISO 23247-1 – Überblick und allgemeine Grundsätze des Digital-Twin-Frameworks**
International Organization for Standardization, *ISO 23247-1:2021 Automation systems and integration – Digital twin framework for manufacturing – Part 1: Overview and general principles*, Norm, International Standard, Geneva: ISO, 2021.
- [14] **ISO 23247-2 – Referenzarchitektur des Digital-Twin-Frameworks**
International Organization for Standardization, *ISO 23247-2:2021 Automation systems and integration – Digital twin framework for manufacturing – Part 2: Reference architecture*, Norm, International Standard, Geneva: ISO, 2021.
- [15] **RAMI 4.0 – Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0**
DIN Deutsches Institut für Normung e.V., *DIN SPEC 91345:2016-04 Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI4.0)*, Norm, Beuth Verlag, Berlin, 2016.
- [16] **Verwaltungsschale (AAS) – Metamodell-Spezifikation**
Industrial Digital Twin Association, „Specification of the Asset Administration Shell – Part 1: Metamodel, Version 3.1.2 (Release 25-01)“, Industrial Digital Twin Association (IDTA), Techn. Ber. IDTA 01001-3-1, 2025. besucht am 26. Mai 2026. Adresse: <https://industrialdigitaltwin.org/content-hub/aasspecifications>
- [17] **Omniverse Connect – CAD/BIM/PLM-Konnektoren**
NVIDIA Corporation. „Omniverse Connect – Third Party Connectors“, besucht am 1. Juni 2026. Adresse: <https://docs.omniverse.nvidia.com/connect/latest/3rd-party-connectors.html>
- [18] **Omniverse Nucleus – Kollaborationsarchitektur**
NVIDIA Corporation. „Omniverse Nucleus – Architecture“. Offizielle Architekturdokumentation, NVIDIA Omniverse Nucleus, besucht am 1. Juni 2026. Adresse: <https://docs.omniverse.nvidia.com/nucleus/latest/architecture.html>
- [19] **NVIDIA PhysX – GPU-beschleunigte Physiksimulation**
NVIDIA Corporation. „NVIDIA PhysX SDK Documentation“, besucht am 26. Mai 2026. Adresse: <https://nvidia-omniverse.github.io/PhysX/physx/latest/>
- [20] **NVIDIA Isaac Lab – Reinforcement-Learning-Framework für Robotertraining**
NVIDIA Corporation. „Isaac Lab – Unified Framework for Robot Learning“, besucht am 26. Juni 2026. Adresse: <https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/>
- [21] **Isaac TeleOp – Standardisierte Teleoperation für Demonstrationsdatenerfassung**
NVIDIA Corporation. „Isaac Lab: Teleoperation“, besucht am 26. Juni 2026. Adresse: <https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/teleoperation/index.html>
- [22] **Isaac GR00T – Grundlagenmodell für humanoide Roboter**
NVIDIA Corporation. „Isaac GR00T: Foundation Model for Humanoid Robots“, besucht am 27. Juni 2026. Adresse: <https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T>
- [23] **Isaac ROS – Hardwarebeschleunigte ROS-2-Pakete für mobile Robotik**
NVIDIA Corporation. „Isaac ROS: Hardware-Accelerated ROS 2 Packages“, besucht am 27. Juni 2026. Adresse: <https://github.com/NVIDIA-ISAAC-ROS>

- [24] **NVIDIA Cosmos – Generatives Welt-Grundlagenmodell für synthetische Trainingsdaten**
NVIDIA Corporation. „NVIDIA Cosmos: World Foundation Model Platform for Physical AI“, besucht am 27. Juni 2026. Adresse: <https://www.nvidia.com/en-us/ai/cosmos/>
- [25] **OpenUSD – Herstellerneutrales 3D-Szenenformat**
Pixar Animation Studios und Alliance for OpenUSD. „Universal Scene Description (OpenUSD) – Core Specification“, besucht am 26. Mai 2026. Adresse: <https://openusd.org/release/intro.html>
- [26] **URDF – Roboterkinematik-Beschreibungsformat**
Open Robotics. „URDF – Unified Robot Description Format“, besucht am 26. Mai 2026. Adresse: <https://wiki.ros.org/urdf>
- [27] **OPC UA – Kommunikationsnorm**
International Electrotechnical Commission, *DIN EN IEC 62541 OPC Unified Architecture – Spezifikation (Teile 1–14)*, Norm, Geneva, 2020.
- [28] **MQTT 5.0 – Publish-Subscribe-Protokollstandard**
OASIS, „MQTT Version 5.0 – OASIS Standard“, Organization for the Advancement of Structured Information Standards, Techn. Ber., 2019. Adresse: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- [29] **ROS 2 Humble – Dokumentation und Anwendungsgebiete**
Open Robotics. „ROS 2 Humble Hawksbill – About ROS“, besucht am 18. Juni 2026. Adresse: <https://docs.ros.org/en/humble/About-ROS.html>
- [30] **HTTP Semantics – Normdefinition von GET, POST und weiteren HTTP-Methoden**
R. Fielding, M. Nottingham und J. Reschke, „HTTP Semantics“, Internet Engineering Task Force, RFC 9110, 2022. besucht am 30. Juni 2026. Adresse: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>
- [31] **Leitfaden Maze Runner – Konstruktion, Hardware und Trainingslevel**
X. Wang und Y. Wang, „Labor Mechatronik – Konstruktion und Inbetriebnahme einer Maze Runner Produktionslinie unter Einsatz interoperabler Edge- und Cloud-Technologien“, Hochschule RheinMain, Fachbereich Ingenieurwissenschaften, Rüsselsheim am Main, Techn. Ber., 2024.
- [32] **Maze-Runner-Tutorial – Extension, OPC-UA, Kinematik und Netzwerkarchitektur**
T. Küster, „Anleitung zur Erstellung eines Digitalen Zwillings – Maze Runner Anlagenaufbereitung in NVIDIA Isaac Sim“, Hochschule Hannover, Fakultät II, Hannover, Techn. Ber., 2026.
- [33] **Dobot Magician – Technische Spezifikation und Bedienung**
Dobot Robotics Co., Ltd. „Dobot Magician – User Guide, Version 1.6.3“. Product documentation, Dobot Robotics, Shenzhen, China, besucht am 26. Mai 2026. Adresse: <https://www.dobot-robots.com/service/download-center.html>
- [34] **KI-gestützte adaptive Robotik in Isaac Sim**
Y. Liu, J. Sun, H. Pan u. a., „Digital Twin-Enabled Adaptive Robotics: Leveraging Large Language Models in Isaac Sim for Unstructured Environments“, *Machines*, Jg. 13, Nr. 7, S. 620, 2025. DOI: 10.3390/machines13070620

[35] **Konvergenz von AAS und Digitalem Zwilling**

J. Zhang, C. Ellwein, M. Heithoff, J. Michael und A. Wortmann, „Digital twin and the asset administration shell: An analysis of the three types of AASs and their feasibility for digital twin engineering“, *Software and Systems Modeling*, Jg. 24, S. 771–793, 2025. DOI: 10.1007/s10270-024-01255-0